



ADS IFBA

ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

15 ANOS

IFBA – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia
Departamento Acadêmico de Computação
Graduação Tecnológica em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
INF029 – Laboratório de Programação
Prof.: Renato Novais – Data: 06/08/2025

Aluno: _____ Nota: _____

Avaliação 3 – 2025.1

As questões de 1 a 6 possuem afirmações. Para cada uma você deve responder V - Verdadeiro, caso concorde, ou F - Falso, caso discorde da afirmação. Caso você coloque falso, é necessário colocar a justificativa. Questões sem a justificativa não serão pontuadas. Quando a questão tiver código, você deve avaliar se o código está certo, ou seja, se compila, e identificar o objetivo do mesmo. Responda as questões no espaço destinado para as mesmas.

1) (Valor 1.0) Considere o código da figura abaixo, onde tem a estrutura de diretório à esquerda e o código do programa arquivo.c à direita. Este programa compila e ao executar cria um arquivo chamado "meu_arquivo.txt" na pasta "2025.1".

```

2025.1
├── av1
├── av2
├── av3
│   ├── programa
│   │   ├── dados
│   │   ├── arquivo
│   │   └── arquivo.c
│   └── av3.docx
└── av3 > programa > C arquivo.c
    1  #include <stdio.h>
    2
    3  int main() {
    4      FILE *ptr_arquivo;
    5      char nome_arquivo[] = "../..meu_arquivo.txt";
    6
    7      ptr_arquivo = fopen(nome_arquivo, "r");
    8
    9      fclose(ptr_arquivo);
   10
   11      return 0;
   12  }
```

2) (Valor 1.0) Em C, a função rewind() reposiciona o ponteiro de arquivo na última posição que ele estava antes da última operação. Ela é usada para re-ler o conteúdo de um arquivo após operações de leitura ou escrita.

3) (Valor 1.0) Arquivos do tipo binário possuem vantagens sobre os arquivos textos, pois os arquivos binários são mais legíveis, gastam menos memória e possuem um menor tempo nas operações de buscas.

4) (Valor 1.0) Considere o código da figura abaixo. Este programa compila e ao executar cria um arquivo chamado "numero.txt" com o conteúdo "3".

```
1  #include <stdio.h>
2
3  int main() {
4      FILE *ponteiro_arquivo;
5      int numero = 3;
6
7      ponteiro_arquivo = fopen("numero.txt", "w");
8
9      if (ponteiro_arquivo == NULL) {
10         printf("Erro ao abrir o arquivo!\n");
11         return 1;
12     }
13
14     fprintf("%d", numero);
15
16     fclose(ponteiro_arquivo);
17
18     return 0;
19 }
```

5) (Valor 1.0) Considere o código da figura ao lado. Este programa compila e ao executar tem a seguinte saída:

```
1  #include <stdio.h>
2
3  void fa(int *b, int k){
4      int *c = b;
5      int *d = &k;
6      printf("k: %d\n", *d);
7      if (*c > 0){
8          *c = *c - 2;
9          fa(c, k - 1);
10         fa(b, k - 1);
11
12         if (*d % 2 != 0){
13             fa(d, k - 1);
14             printf("d: %d\n", *d);
15         }
16     }
17 }
18
19 int main(){
20     int i = 1;
21     int *a = &i;
22     fa(a, i);
23 }
```

k: 1; k: 0; k: 0; k: 0; k: -1; k: -1;

6) (Valor 1.0) Toda função recursiva pode ser escrita como uma função não recursiva. Essa função não recursiva sempre terá pelo menos 1 laço de repetição.

7) (Valor 2.0) Considere uma lista encadeada sem cabeçote ordenada crescente, com uma estrutura No representada na figura abaixo. Crie uma função recursiva que recebe o início da lista, e imprime a lista de forma decrescente.

```
1 struct No {  
2     int dado;  
3     struct No *prox;  
4 };
```

8) (Valor 2.0) Escreva uma função recursiva que receba um número inteiro N e retorne o número invertido.